

# Bizarreries autour du pgcd

pour paraître savant dans la 142 lorsqu'on est option C

---

Soit  $A$  un anneau intègre commutatif. On rappelle que dans  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ , les trois éléments 2 et  $1 \pm i\sqrt{3}$  sont irréductibles mais deux à deux non associés.

- Deux pgcd, resp. deux ppcm, s'ils existent, sont uniques à association près.  
Immédiat.
- Si  $A$  est factoriel, il y a existence des pgcd et ppcm.  
On utilise la décomposition en irréductibles.
- Si  $A$  est de plus principal, il est reconnu par la relation de Bézout.  
C'est le théorème de Bézout (deux éléments sont étrangers ss'ils sont premiers entre eux).
- Le pgcd n'existe pas toujours.  
Le dernier exemple de cette fiche conviendra.
- Si  $a, b \in A$  ont un ppcm, alors ils ont un pgcd.  
En toute généralité ; il « suffit » de l'écrire.
- La réciproque est fausse.  
On prend 2 et  $1 + i\sqrt{3}$  dans  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ .
- Le ppcm n'existe pas toujours.  
Le contre-exemple précédent convient par la propriété précédente.
- Il existe  $a$  et  $b$  premiers entre eux i. e. de pgcd 1, sans que  $2a$  et  $2b$  aient de pgcd.  
Le contre-exemple précédent convient.
- Si  $a, b, ka$  et  $kb$  ont des pgcd, alors  $\text{pgcd}(ka, kb) = k\text{pgcd}(a, b)$ .  
On le vérifie à la main.
- Corollaire :  $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$  n'est pas à pgcd.